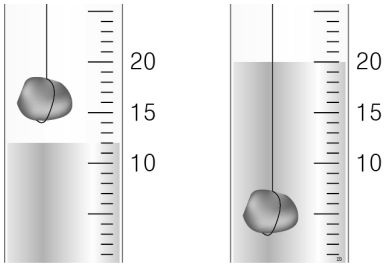
대표 유형

1. 그림은 질량이 84.0g인 금속 조각을 12.0mL의 물이 담긴 눈금실린더에 넣었을 때의 모습이다. 물과 금속 조각의 전체 부피는 20.0mL이다.



이 금속의 밀도를 구하시오. (풀이과정과 단위를 반드시 표시하시오.)

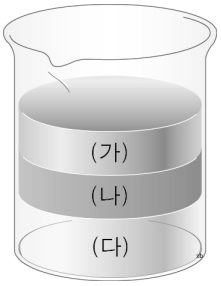
2. 표는 서로 섞이지 않는 물질 A ~ D의 질량과 부피를 나타낸 것이다. 이를 참고하여 물음에 답하시오. (단, A ~ D는 물과 섞이지 않으며, 물의 밀도는 $1g/cm^3$이다.)

물질	A	B	C	D
질량(g)	0.6	1.8	2.4	2.0
부피(cm^3)	0.5	1.2	1.6	2.5

(1) A ~ D의 밀도를 각각 구하시오.

(2) A ~ D를 물에 넣었을 때 뜨는 물질을 쓰시오.

(3) A ~ D를 비커에 넣었더니 그림과 같이 섞이지 않고 층을 이루었다. 이 때 (가)~(다)층에 해당하는 물질을 모두 쓰고, 이유를 설명하시오.



3. 표는 가정용 연료로 사용되는 액화 석유가스(LPG), 액화 천연가스(LNG), 공기의 밀도를 나타낸 것이다. (단, 20℃, 1기압에서의 밀도이다.)

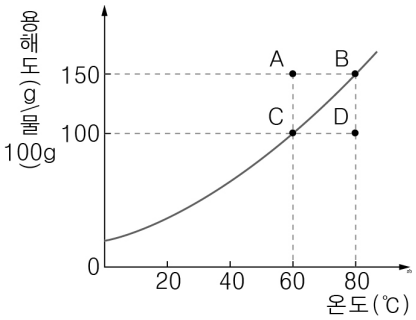
구분	LPG	LNG	공기
밀도(g/mL)	0.00186	0.00075	0.00121

건물 내에서 LPG와 LNG의 가스 누출 경보기를 설치할 때, 각각의 적절한 설치 위치를 건물의 위쪽 또는 아래쪽으로 답하고, 그 이유를 밀도와 관련지어 서술하시오.

(1) LPG경보기의 설치 위치

(2) LNG경보기의 설치 위치

4. 다음은 한 물질의 용해도 곡선이다. 물음에 답하시오.



(1) 점 A ~ D 중 불포화용액인 것을 쓰시오.

(2) B점에 있는 포화용액 250g을 60℃까지 냉각시키면 석출되는 용질의 양을 쓰시오. (단, 반드시 풀이 과정을 나타내시오.)

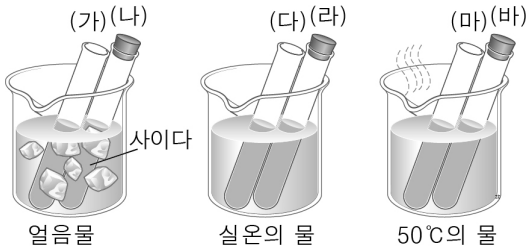
(3) 80℃의 물 50g에 용질을 녹여 포화용액으로 만든 다음, 60℃까지 냉각시키면 석출되는 용질의 양을 쓰시오. (단, 반드시 풀이 과정을 나타내시오.)

(4) D점의 용액 200g을 포화용액으로 만드는 2가지 방법을 설명하시오.

5. **표는 질산 나트륨과 질산 칼륨의 물에 대한 용해도를 나타낸 것이다. 물 100g에 질산 나트륨 80g과 질산 칼륨 150g을 모두 녹인 80℃ 용액을 20℃로 서서히 냉각시켰다. 이 때 (1)석출된 물질의 이름과 (2)석출된 양을 계산과정을 포함하여 서술하시오.**

온도	0℃	20℃	40℃	60℃	80℃
질산 나트륨	73	88	105	124	148
질산 칼륨	13	32	64	110	169

6. **그림은 시험관 (가)~(바)에 동일한 양의 사이다를 넣고 관찰한 실험이다.**



(1) 사이다에서 기포가 많이 발생하는 것은 무엇을 의미하는지 이산화탄소 기체의 용해도와 관련지어 서술하시오.

(2) 기포가 가장 많이 발생하는 시험관과 가장 적게 발생하는 시험관을 각각 고르시오.

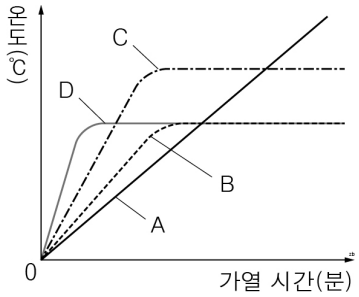
- 기포가 가장 많이 발생하는 시험관 :
- 기포가 가장 적게 발생하는 시험관 :

(3) (2)와 같이 생각한 이유를 아래의 용어를 모두 포함하여 서술하시오.

온도, 압력, 기체의 용해도

7. **여름철 어항의 금붕어가 수면 근처에서 입을 뻐끔거리는 현상이 관찰된다. 이러한 현상이 나타나는 이유를 기체의 용해도 관점에서 설명하시오.**

8. **그림은 동일한 압력 조건에서 액체 물질 A ~ D에 같은 세기의 열을 가했을 때 나타나는 온도 변화를 나타낸 것이다.**



액체 물질 A ~ D 중 동일한 물질을 찾고, 그렇게 판단한 이유를 서술하시오.

실전 문제

9. **눈금실린더에 물 50.0mL를 넣고 질량이 45g인 불규칙한 모양의 돌을 넣었더니 전체 부피가 65.0mL가 되었다. 물음에 답하시오.**

(1) 돌의 부피를 측정하는 방법을 서술하시오.

(2) 돌의 밀도를 구하는 과정과 단위를 포함하여 계산하시오.

10. **다음은 물에 녹지 않는 어떤 고체의 밀도를 구하기 위한 실험 결과이다. 다음 물음에 답하시오.**

<실험 결과>

전자저울을 이용하여 고체 물질의 질량을 측정하였더니 그림(가)와 같았고, 물이 52mL 들어있는 눈금 실린더에 고체 물질을 넣었더니 수면의 눈금이 그림(나)와 같았다.

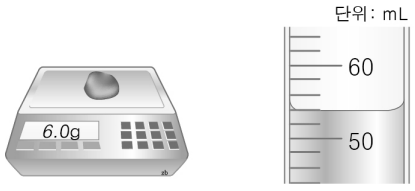


그림 (가) 그림 (나)

(1) 이 고체 물질의 밀도를 구하는 과정을 식으로 나타내고, 밀도를 g/mL 단위로 구하시오.

(2) 이 고체 물질을 밀도가 1g/mL인 물이 들어 있는 비커에 넣었을 때, 물에 뜨는지 가라앉는지를 쓰고 그 이유를 서술하시오.

11. **같은 온도와 압력에서 물과 에탄올, 철 조각과 알루미늄 조각의 질량과 부피를 측정하고 기록한 표이다.**

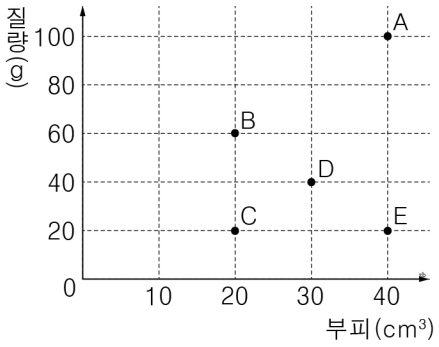
물질	물	에탄올	철조각	알루미늄조각
질량(g)	20	7.9	11.0	4.0
부피(ml)	20	10.0	1.4	1.5

(1) 알루미늄 조각의 밀도를 구하는 과정과 답을 서술하시오. (소수 셋째 자리에서 반올림하시오.)

(2) 네 가지 물질의 밀도를 비교하여 서술하시오.

빈출

12. **다음은 물에 녹지 않는 고체 물질 A ~ E의 질량과 부피 값을 나타낸 그래프이다.**



(1) A ~ E 중 밀도가 가장 큰 물질과 가장 작은 물질의 기호를 쓰고, 그 이유를 서술하시오.

(2) A ~ E 중 물에 넣었을 때, 가라앉는 물질의 기호를 모두 쓰고, 그 이유를 서술하시오. (단, 물의 밀도는 1.0 g/cm^{3}이다.)

13. **표는 물질 (가) ~ (라)의 질량과 부피를 측정하여 기록한 값과 여러 가지 물질의 밀도표이다. (가) ~ (라) 중에서 같은 물질을 골라 기호를 적고 이름을 찾아 쓰시오.**

물질	(가)	(나)	(다)	(라)
질량(g)	0.81	3.24	2.4	4.2
부피(cm^3)	0.3	1.2	1.6	2.0

물질	밀도(g/cm^3)
백금	21.50
은	10.50
철	7.87
알루미늄	2.70
물(4 ℃)	1.00

<여러 가지 물질의 밀도 표, 25 ℃, 1기압>

(1) 같은 물질(기호) :

(2) 물질 이름 :

14. **도시가스의 주성분인 메테인이 누출되었을 때 이를 감지하기 위한 경보기를 설치할 위치를 밀도를 근거로 제시하시오. (단, 20 ° C, 1기압에서 메테인의 밀도는 0.00065g/cm^{3}이고, 공기의 밀도는 0.00121g/cm^{3}이다.)**

15. **표는 물 100 g에 대한 질산 칼륨의 용해도를 나타낸 자료이다.**

온도(℃) / 물질	0	20	40	60	80
질산 칼륨	14	30	65	110	170

(1) 20 ℃에서 물 10 g에 질산 칼륨 5 g을 녹이면 몇 g의 질산 칼륨이 녹지 않는지 그 이유를 계산과정을 포함하여 서술하시오.

(2) 60 ℃에서 물 200 g에 녹인 질산 칼륨 포화 용액을 20 ℃로 냉각하면 질산 칼륨이 몇 g 석출되는지 계산과정을 포함하여 서술하시오.

16. **표는 물에 관한 질산칼륨과 염화나트륨의 용해도를 나타낸 것이다.**

온도(℃)	질산칼륨(g)	염화나트륨(g)
20	32.0	35.9
80	170.3	37.9

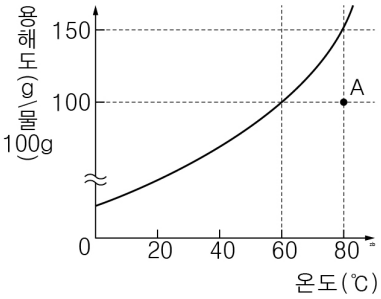
80℃ 물 200g에 질산칼륨 140g과 염화나트륨 40g을 녹인 후, 20℃로 냉각시킨다고 할 때, 아래 물음에 답하시오.

(1) 석출되는 물질의 종류를 쓰시오.

(2) 석출되는 물질의 질량을, 계산 과정을 포함하여 구하시오.

빈출

17. **그림은 고체 물질 X의 용해도 곡선이다. A는 물 100g에 물질 X 100g을 녹인 용액이다. 다음 물음에 답하시오.**



(1) 용액 A의 상태를 적으시오.

(2) 용액 A를 포화 상태로 만드는 방법 2가지를 구체적으로 서술하시오.

(3) 용액 A에서 고체 물질을 석출시킬 수 있는 방법을 서술하시오. (단, 용질의 양은 변화하지 않음)

18. **물음에 답하시오.**

(1) 고체 용질이 용해된 포화 용액에 동일한 용질을 더 녹일 수 있는 방법을 다음 단어를 포함하여 2가지 서술하시오.

온도	용매

(2) 기체의 용해도를 높일 수 있는 방법을 다음 단어를 포함하여 2가지 서술하시오.

온도	압력

고난도

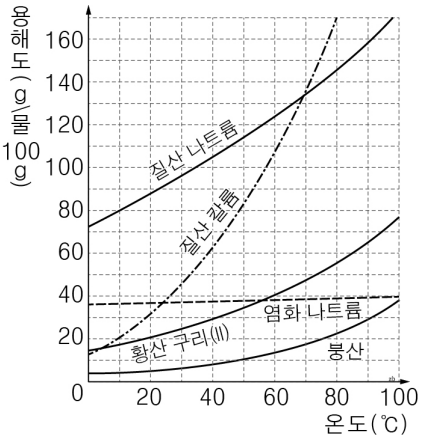
19. **다음은 물질의 용해도에 관한 내용이다.**

(1) A, B의 용해도를 쓰시오.

㉠ 30℃, 물 100g에 A가 최대로 40g 녹을 때, 30℃에서 A의 용해도를 쓰시오.

㉡ 30℃, 물 500g에 B가 최대로 40g 녹을 때, 30℃에서 B의 용해도를 쓰시오.

(2) 용해도 곡선과 표를 보고, 물 100g에 포화되어 녹아있는 질산 칼륨이 80℃에서 40℃로 온도가 변했을 때 석출되는 양을 쓰시오.

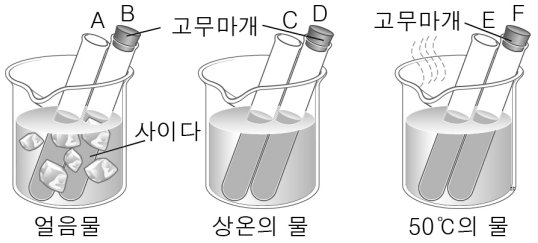


물질 \ 온도(℃)	20	30	40	50	60	70	80
질산칼륨	32	47	64	84	108	135	168

(3) 탄산음료가 든 시험관을 뜨거운 물에 넣거나 감압 용기의 공기를 빼내면 기포가 더 많이 발생한다. 기체의 용해도는 온도와 압력에 따라 어떻게 변하는지 각각 서술하시오.

고난도

20. **모든 시험관에 사이다를 50mL씩 넣고, 다음 그림과 같이 장치한 후 각각의 시험관에 발생하는 기포를 관찰하였다. 다음 물음에 답하시오.**



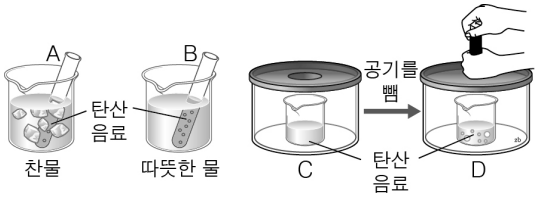
(1) ㉠ 기포가 가장 많이 발생하는 시험관과 ㉡ 이산화 탄소 기체의 용해도가 가장 큰 시험관의 기호를 적으시오.

(2) 위의 실험을 토대로 기체의 용해도를 증가시키기 위해서는 온도와 압력을 어떻게 변화시켜야 할지 서술하시오.

온도를 (　　)

압력을 (　　)

21. **시험관 A, B와 감압 용기에 동일한 양의 탄산음료를 넣어 기포가 발생하는 정도를 관찰하였다.**

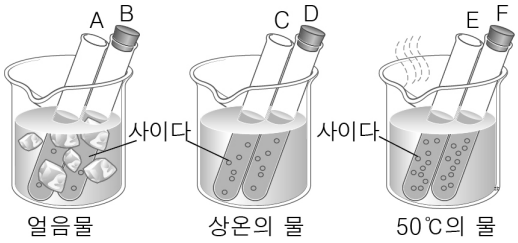


(1) (가)에서 시험관 A, B의 기포 발생량을 비교하시오.

(2) (나)에서 C, D의 기포 발생량을 비교하시오.

(3) (1), (2)의 결과가 나타난 원인을 설명하시오.

22. **시험관 A ~ F에 동일한 양의 사이다를 넣고 그림과 같이 실험 장치를 구성한 후 기포 발생을 관찰하였다. 물음에 답하시오.**

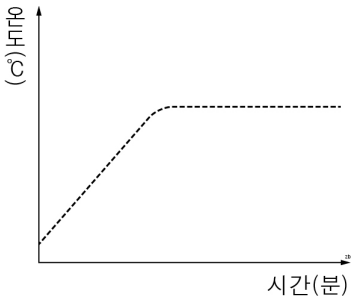


(1) 기포가 가장 적게 발생하는 시험관과 가장 많이 발생하는 시험관을 각각 차례대로 쓰시오.

(2) (1)과 같이 생각한 이유를 설명하시오.

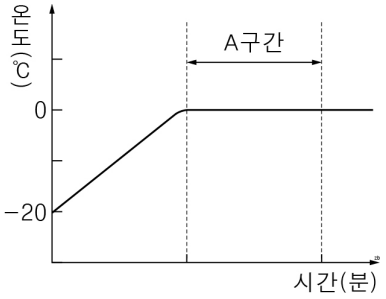
23. **햇빛이 잘 드는 창가에 물이 담긴 컵을 두었더니 컵의 내부에서 작은 공기 방울이 생성되었다. 이와 같이 공기 방울이 생기는 현상을 구체적으로 서술하시오.**

24. **액체 물질 A를 가열할 때의 온도변화를 나타낸 그래프이다. 물질 A의 양이 많아지면 그래프는 어떻게 되는지 그래프 위에 실선으로 그림을 그리고, 그렇게 그린 이유를 서술하시오. (단, 끓는점과 시간이라는 단어가 포함되게 서술할 것.)**



함정

25. 그래프는 영하 20℃의 얼음 10g을 가열하면서 시간에 따른 온도 변화를 측정하여 나타낸 것이다.



(1) 계속 가열함에도 불구하고 A 구간에서 온도가 더 이상 상승하지 않고 일정한 이유를 서술하시오.

(2) 만약 영하 20℃의 얼음 20g을 같은 세기의 불꽃으로 가열한다면 어떤 그래프 모양일지 실선(-)으로 그리고, 그렇게 생각한 이유를 서술하시오.

정답 및 해설

대표 유형

1)

모범 답안

$\frac{84.0g}{8.0mL}=10.5g/mL$

서술형 공략 Tip

❶ 주어진 눈금 실린더의 눈금 변화를 이용하여 금속 조각의 부피 계산
→ 20mL-12mL=8mL

❷ 구한 부피와 주어진 질량 값을 이용하여 금속 조각의 밀도 계산
→ 밀도는 단위 부피 당 질량으로 계산, 84.0g/8mL=10.5g/mL

개념 plus+

밀도는 단위 부피당 질량으로 12.0mL의 물이 들어있는 실린더에 금속 조각을 넣었더니 전체 부피가 20.0mL이 되었으므로, 금속 조각의 부피는 8.0mL이고, 질량은 84.0g이므로, 금속의 밀도는 10.5g/mL이다.

2)

모범 답안

(1) A=1.2g/㎤, B=1.5g/㎤, C=1.5g/㎤, D=0.8g/㎤
(2) D
(3) (가): D, (나): A, (다): B와 C.
밀도가 작을수록 위쪽에 위치하고 B와 C는 밀도가 같기 때문에 같은 물질이므로 맨 아래쪽에 함께 위치한다.

서술형 공략 Tip

❶ 주어진 액체 A~D의 밀도 계산
→ 밀도는 $\frac{질량}{부피}$으로 계산, $A=\frac{0.6g}{0.5cm^3}=1.2g/cm^3$,
$B=\frac{1.8g}{1.2cm^3}=1.5g/cm^3$, $C=\frac{2.4g}{1.6cm^3}=1.5g/cm^3$,
$D=\frac{2.0g}{2.5cm^3}=0.8g/cm^3$이다.

❷ 밀도 값 비교, 물($1g/cm^3$)에 넣었을 때, 뜨는 물질 찾기
→ 물에 넣었을 때 뜨려면, 물의 밀도보다 작은 값을 가져야 한다.
밀도: B=C>A>물>D, 물 위에 뜨는 물질은 D이다.

❸ 문제에 주어진 그림을 보고 각 층에 해당하는 물질 연결
→ 밀도가 큰 물체는 가라앉고, 밀도가 작은 물체는 위로 뜨는 성질이 있어 (가)층은 D, (나)층은 A, (다)층은 B와 C(동일한 물질)가 된다.

개념 plus+

밀도
- 밀도=$\frac{질량}{부피}$(단위: g/mL, g/cm^3 등) - 물질의 종류에 따라 다르다. - 같은 물질이면 양에 관계없이 밀도가 같다. - 밀도가 큰 물질은 아래로 가라앉고, 밀도가 작은 물질은 위로 뜬다.

3)

모범 답안

(1) 건물의 아래쪽, LPG는 공기보다 밀도가 크기 때문에 누출되면 아래로 가라앉는다.
(2) 건물의 위쪽, LNG는 공기보다 밀도가 작기 때문에 누출되면 위쪽으로 뜬다.

핵심 단어

아래쪽, 위쪽, 공기, 밀도

모범 답안 check list

☐ LNG와 LPG의 가스 누출 경보기 설치 시 적절한 위치를 제시
☐ 공기의 밀도와 LNG 및 LPG의 밀도를 비교하여 위와 같이 생각한 까닭 제시

개념 plus+

밀도가 큰 물질은 위로, 밀도가 작은 물질은 아래로 이동한다. LPG는 공기보다 밀도가 크므로 누출되면 바닥 쪽으로 이동하기 때문에 가스누출 경보기를 바닥 쪽에 설치해야 한다. LNG는 공기보다 밀도가 작은 물질이므로 누출되면 위쪽으로 퍼져나가므로 가스누출 경보기를 천장 쪽에 설치해야 한다.

4)

모범 답안

(1) D
(2) 150g−100g=50g
(3) 75g−50g=25g
(4) 온도를 60℃로 낮춘다. 용질을 50g 더 녹인다.

핵심 단어

D, 50g, 25g, 온도, 60℃, 낮춘다, 용질, 50g.

모범 답안 check list

☐ 용해도 곡선을 보고 점 A~D 중 불포화 용액인 점 작성
☐ 어떠한 용액의 온도를 조작하였을 때, 석출되는 용질의 양을 바르게 구하기
☐ 불포화 용액인 D를 포화 용액으로 만들 수 있는 방법을 정확한 온도와 용질의 질량 값을 이용하여 설명

개념 plus+

용해도	어떤 온도에서 용매 100g에 최대로 녹을 수 있는 용질의 g 수
포화 용액	일정한 양의 용매에 용질이 최대로 녹아 있는 용액 (용해도 곡선 상에 위치)
불포화 용액	일정한 양의 용매에 용질이 더 녹을 수 있는 용액(용해도 곡선 아래쪽 위치)
불포화 용액을 포화 용액으로 만드는 방법	용질을 더 넣거나, 불포화 용액의 온도를 낮춘다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2026-01-08 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

5)

모범 답안

(1) 질산 칼륨

(2) $150g - 32g = 118g$

서술형 공략 Tip

❶ 처음 주어진 문제 상황 파악

➔ 80℃의 물 100g에서 질산 나트륨의 용해도는 148, 질산 칼륨의 용해도는 약 169
주어진 20g의 용질은 전부 녹아있다.

❷ 변화하는 상황 확인(20℃로 냉각)

➔ 20℃의 물 100g에서 질산 나트륨의 용해도는 88, 질산 칼륨의 용해도는 32

❸ 석출되는 물질 확인

➔ 20℃의 물 100g에서 질산 나트륨의 용해도는 약 88, 80g의 질산 나트륨은 전부 녹을 수 있고, 20℃의 물 100g에서 질산 칼륨의 용해도는 32, 전부 녹지 못한 질산 칼륨이 결정으로 석출되어 나온다.

❹ 석출되어 나오는 물질의 질량 계산

➔ 기존에 넣어 주었던 질량-최대로 녹을 수 있는 질량
150g-32g=118g

개념 plus+

용질의 석출
용액을 냉각 → 용해도 감소 → 더 이상 녹지 못하는 용질 석출(용해도 차이만큼) 용질의 석출량 = (처음 녹아있던 용질의 양) - (냉각한 온도에서 최대로 녹을 수 있는 용질의 양)

6)

모범 답안

(1) 기포가 많이 발생할수록 기체의 용해도가 낮다.

(2) (마), (나)

(3) 기체의 용해도는 온도가 낮을수록, 압력이 높을수록 증가하기 때문에 (나)의 용해도가 가장 커서 기포가 가장 적게 발생하고 (마)의 용해도가 가장 작아 기포가 가장 많이 발생한다.

모범 답안 check list ✔

☐ 액체 속에 녹아있는 기체의 용해도와 기포 발생량의 상관관계에 대해 서술

☐ 각 조건을 고려하여 기포가 가장 많이/적게 발생하는 시험관 선택 및 그 이유를 주어진 용어를 전부 사용하여 서술

개념 plus+

기체의 용해도는 온도가 낮을수록, 압력이 높을수록 증가하기 때문에 온도가 낮고, 고무마개로 압력이 높은 (나)의 기체용해도가 가장 크고 기포 발생이 가장 적다.

7)

모범 답안

온도가 높아 산소의 용해도가 낮아져 물에 녹은 산소의 양이 감소해 수면 가까이 올라와 호흡을 한다.

핵심 단어

온도, 산소(기체) 용해도

개념 plus+

기체의 용해도는 온도가 높고, 압력이 낮을 때 감소한다. 따라서 더운 여름에는 물에 녹은 산소의 양이 적으므로 금붕어는 호흡을 하기 위해 수면 가까이 올라와 호흡을 하게 된다.

8)

모범 답안

B, D.

끓는점이 같기 때문이다.

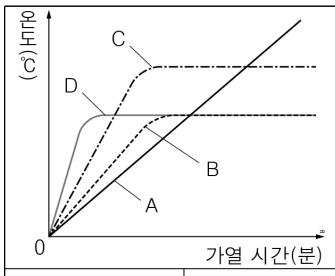
핵심 단어

B, D, 끓는점, 같다

모범 답안 check list ✔

☐ 주어진 액체 상태 물질들의 가열 곡선을 보고 동일한 물질을 찾고, 그 이유를 정확하게 서술

개념 plus+



끓는점 (온도가 일정해지는 구간의 온도) A>C>B=D	
동일한 물질 → 액체 B, D	끓는점은 물질의 특성이기 때문에 물질의 종류에 따라 다름 (동일한 물질이면 끓는점 동일)

실전 문제

9)

모범 답안

(1) 눈금실린더에 돌을 넣었을 때 늘어난 물의 부피를 구한다. 돌의 부피는 $(65-50)=15\text{mL}$이다.

(2) $\dfrac{45\text{g}}{(65.0-50.0)\text{mL}}=3\text{g/mL}$

해설

돌의 부피는 일정량의 물이 들어 있는 눈금실린더에 돌을 넣었을 때 늘어난 물의 부피로 측정하므로 $65.0\text{mL}-50.0\text{mL}=15.0\text{mL}$이다. 밀도는 단위 부피당 질량이므로 돌의 질량을 부피로 나누어 구한다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2026-01-08 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

10)

모범 답안

(1) $\frac{6.0g}{2.0mL}=3g/mL$

(2) 가라앉는다. 고체 물질의 밀도가 물의 밀도보다 크기 때문이다.

해설

(1) 밀도는 단위 부피당 질량으로 $\frac{질량}{부피}$으로 계산할 수 있다. 고체 물질의 부피는 눈금 실린더에 들어 있는 물의 늘어난 부피와 같으므로 밀도는 $\frac{6.0g}{(54.0-52.0)mL}=3g/mL$이다.

(2) 밀도가 다른 액체와 고체 물질이 섞여 있을 때 밀도가 큰 물질은 아래쪽으로 가라앉고 밀도가 작은 물질은 위로 뜬다. 고체 물질의 밀도가 물의 밀도보다 크기 때문에 고체를 물에 넣으면 가라앉는다.

11)

모범 답안

(1) $\frac{4.0g}{1.5ml}$, $2.67g/ml$

(2) 철 조각>알루미늄 조각>물>에탄올

해설

(1) 밀도는 단위 부피당 질량으로 알루미늄의 밀도는 $\frac{4.0g}{1.6ml}\fallingdotseq 2.67g/ml$이다.

(2) 나머지 물질의 밀도를 구하면 물의 밀도는 $\frac{20g}{20ml}=1g/ml$, 에탄올의 밀도는 $\frac{7.9g}{10ml}=0.79g/ml$, 철 조각의 밀도는 $\frac{11g}{1.4ml}\fallingdotseq 7.86g/ml$이므로 밀도는 철 조각>알루미늄 조각>물>에탄올 순이다.

12)

모범 답안

(1) 밀도가 가장 큰 물질: B,
밀도가 가장 작은 물질: E
이유는 밀도=$\frac{질량}{부피}$으로 구하며, 그 값이 B가 가장 크고, E가 가장 작기 때문이다.

(2) A, B, D
이유는 밀도는 물질이 뜨고 가라앉는 성질과 관련이 있는데, 물의 밀도보다 큰 밀도 값을 갖는 물질 A, B, D가 물에 넣었을 때, 가라앉게 된다.

해설

(1) 밀도는 단위 부피당 질량을 나타낸 값으로 $\frac{질량}{부피}$이다. 따라서 A ~ E의 밀도를 구해보면 다음과 같다.

A의 밀도 = $\frac{100g}{40cm^3}=2.5g/cm^3$

B의 밀도 = $\frac{60g}{20cm^3}=3g/cm^3$

C의 밀도 = $\frac{20g}{20cm^3}=1g/cm^3$

D의 밀도 = $\frac{40g}{30cm^3}\fallingdotseq 1.3g/cm^3$

E의 밀도 = $\frac{20g}{40cm^3}=0.5g/cm^3$

따라서 A ~ E 중에서 B의 밀도가 $3g/cm^3$로 가장 크며, E의 밀도가 $0.5g/cm^3$로 가장 작다.

(2) 밀도는 물질이 뜨고 가라앉는 성질과 관련이 있다. 밀도 값이 클수록 아래로 가라앉으므로 물에 가라앉는 물질은 물보다 밀도가 커야한다. 물의 밀도가 $1.0g/cm^3$이므로, 그 값보다 큰 밀도값을 가지는 A, B, D가 물에 가라앉는다.

13)

모범 답안

(1) (가)와 (나)

(2) 알루미늄

해설

(1) 밀도는 단위 부피 당 질량이며, 물질의 종류에 따라 다르고, 같은 물질의 경우 양과 관계없이 일정한 값을 가지는 물질의 특성이다. 각각의 밀도를 나타내면 (가)= $\frac{0.81g}{0.3cm^3}=2.7g/cm^3$, (나)= $\frac{3.24g}{1.2cm^3}=2.7g/cm^3$, (다)= $\frac{2.4g}{1.6cm^3}=1.5g/cm^3$, (라)= $\frac{4.2g}{2.0cm^3}=2.1g/cm^3$이다. 따라서 밀도가 같은 (가)와 (나)는 같은 물질이다.

(2) 물질의 양과 관계없이 같은 물질이라면 특정 온도, 기압에서 그 밀도가 같다. 따라서 표에 나타난 알루미늄의 밀도가 $2.7g/cm^3$이므로 (가)와 (나)는 알루미늄임을 알 수 있다.

14)

모범 답안

메테인의 밀도가 공기보다 낮아 누출되면 위쪽으로 퍼지기 때문에 경보기를 높은 곳에 설치한다.

해설

도시가스의 주성분인 메테인은 공기보다 밀도가 작아 상대적으로 가볍기 때문에 도시가스가 누출될 경우 위쪽으로 퍼져 나간다. 따라서 누출된 도시가스를 감지하기 위한 경보기는 도시가스를 사용하는 위치보다 높은 위쪽에 설치해야 한다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2026-01-08 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

15)

모범 답안

(1) 20℃의 물 10g에 질산 칼륨은 최대 3g까지 녹을 수 있으므로 5g－3g＝2g이 녹지 않는다.

(2) 60℃의 물 200g에 녹인 질산 칼륨 포화 용액 속 질산 칼륨은 220g 녹아 있고, 20℃의 물 200g에는 질산 칼륨이 최대 60g까지 녹을 수 있으므로, 220g－60g＝160g이 석출된다.

해설

(1) 용해도는 어떤 온도에서 용매 100g에 최대로 녹을 수 용질의 양이므로, 20℃에서 용해도가 30이면 물 100g에 질산 칼륨이 최대 30g까지 녹을 수 있다는 의미이다. 따라서 물 10g에는 $30g \times \frac{1}{10} = 3g$까지 녹을 수 있으므로, 질산 칼륨 5g 중에서 2g은 녹지 않고 가라앉는다.

(2) 포화 용액은 어떤 온도에서 용질이 용매에 최대로 녹아 있는 상태로, 용해도만큼 녹을 수 있다. 60℃의 용해도는 110이므로, 물 200g에는 질산 칼륨이 220g 녹아있어 포화 용액이 된다. 20℃의 용해도는 30이므로, 물 200g에 질산 칼륨은 최대 60g까지 녹을 수 있다. 따라서 20℃까지 냉각시키면 220g－60g＝160g이 다시 결정으로 석출된다.

16)

모범 답안

(1) 질산 칼륨

(2) $140g-(32g \times 2)=76g$

해설

용해도는 용매 100g에 최대한 녹을 수 있는 용질의 g수이다. 20℃에서 질산칼륨의 용해도는 32, 염화나트륨의 용해도는 35.9이므로 물 200g에 질산칼륨은 최대 64g, 염화나트륨은 최대 71.8g까지 녹을 수 있다. 따라서 염화나트륨은 40g밖에 없으므로 석출되지 않고 질산칼륨은 140g 중 64g을 제외한 76g이 다시 결정으로 석출된다.

17)

모범 답안

(1) 불포화 상태

(2) 온도를 60℃까지 낮춘다. 물질 X를 50g 더 넣는다.

(3) 온도를 60℃보다 낮게 낮추어준다.

해설

(1) 80℃에서 용해도는 150이고 용액 A는 물질 X가 100g 녹아 있으므로 용질이 용해도보다 적게 녹아 있는 불포화 상태이다.

(2) 용액 A를 포화 상태로 만들기 위해서는 용해도가 100이 되도록 온도를 60℃까지 낮추거나 물질 X를 50g 더 녹여 80℃에서의 용해도를 만족시켜야 한다.

(3) 용질의 양을 그대로 둔 상태에서 고체 물질을 석출시키기 위해서는 용해도가 100보다 작아져야 하므로 온도를 60℃ 미만으로 낮추어야 한다.

18)

모범 답안

(1) 온도를 높인다. 용매를 더 넣는다.

(2) 온도를 낮춘다. 압력을 높인다.

해설

(1) 일반적으로 고체의 용해도는 온도가 높아질수록 커지므로 온도를 높이면 용질이 더 많이 녹을 수 있다. 용매의 양이 많아지면 녹을 수 있는 용질의 양도 많아지므로 용매를 더 넣어준다.

(2) 기체의 용해도는 온도가 낮을수록, 압력이 높을수록 커진다.

19)

모범 답안

(1) ㉠ : 40, ㉡ : 8

(2) 104g

(3) 기체의 용해도는 온도가 낮을수록 압력이 높을수록 증가한다.

해설

용해도는 어떤 온도에서 용매 100g에 최대로 녹을 수 있는 용질의 g 수이다.

20)

모범 답안

(1) ㉠ 시험관 E

㉡ 시험관 B

(2) 온도를 낮추어준다. 압력을 높여준다.

해설

(1) 기체의 용해도는 온도가 낮을수록, 압력이 높을수록 커진다. 따라서 사이다 속에 있던 이산화 탄소가 기포로 빠져나오는 것은 용해도가 낮아, 이산화 탄소가 액체 속에 녹아 있지 못하고 빠져 나오는 것으로, 온도가 높고, 고무마개가 없어 압력이 낮은 시험관 E에서 기포가 가장 많이 발생한다.

이산화 탄소 기체의 용해도가 가장 큰 시험관은 얼음물에 있어 온도가 낮고, 고무마개가 있어 압력이 높은 시험관 B이다.

(2) 톡 쏘는 느낌의 사이다를 마시기 위해서는 마개를 닫아서 시원한 곳에 보관해야 하는 것처럼 기체의 용해도를 증가시키기 위해서는 온도를 낮춰주고, 압력을 높여주어야 한다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2026-01-08 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

21)

모범 답안

(1) A < B

(2) C < D

(3) 기체의 용해도는 온도가 낮을수록 압력이 높을수록 증가하기 때문이다.

해설

온도가 낮은 A에서 기체의 용해도가 크고, B에서 작아 기포가 많이 발생한다. 압력이 낮은 D에서 기체의 용해도가 작아 기포가 더 많이 발생한다. 기체의 용해도는 온도에 반비례하고, 압력에 비례한다.

22)

모범 답안

(1) B, E

(2) B는 온도가 낮고 압력이 커서 기체의 용해도가 크기 때문에 기포가 가장 적게 발생하고, E는 온도가 높고 압력이 낮아 기체의 용해도가 낮기 때문에 기포가 가장 많이 발생한다.

해설

기체의 용해도는 온도가 낮을수록, 압력이 높을수록 커진다. 사이다 속의 이산화탄소 기체는 용해도가 높을수록 잘 녹아 기포로 빠져나오지 않고, 용해도가 낮아지면 기체가 녹아 있지 못하고 기포로 빠져나온다. 따라서 얼음물에 있고 고무마개로 막은 B에서 기포가 가장 적게 발생하고, 50℃의 물에 있고 고무마개가 없는 E에서 기포가 가장 많이 발생한다.

23)

모범 답안

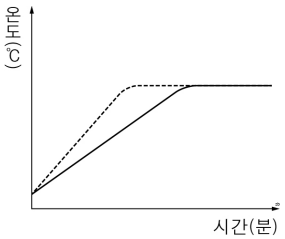
햇빛에 의해 온도가 높아지면 기체의 용해도가 감소하기 때문에 물속에 녹아있던 기체가 빠져 나오면서 공기 방울이 생기게 된다.

해설

기체의 용해도는 온도가 낮을수록 커진다. 컵에 물을 담아 햇빛이 잘 드는 창가에 두면 물의 온도가 높아지기 때문에 물속에 녹아 있는 기체의 용해도가 작아지면서 기체가 물에 녹아 있지 못하고 빠져나오게 된다. 이 기체가 컵 내부에 작은 공기 방울을 형성한다.

24)

모범 답안



양이 많아지면 끓는점에 도달하는 시간은 길어지지만 끓는점은 변하지 않는다.

해설

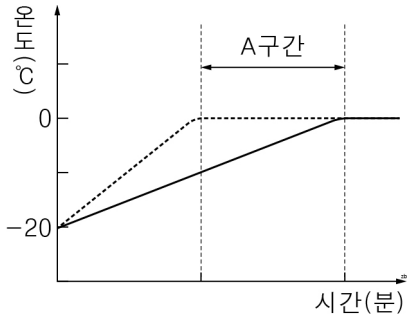
끓는점은 물질의 특성으로 물질의 양에 관계없이 일정한 값을 갖는다. 물질 A의 양이 많아지면 끓이는 데 더 많은 열이 필요하므로 끓는점에 도달하는 시간은 길어지지만 그래프에서 수평인 부분의 온도는 같다.

25)

모범 답안

(1) 흡수한 열에너지를 고체에서 액체로 상태를 변화시키는 데 사용하기 때문이다.

(2) 같은 물질일 때 물질의 양이 많을수록 끓는점에 도달하는 시간이 더 오래 걸린다.



해설

같은 물질일 때 물질의 양이 많을수록 끓는점에 도달하는 시간이 더 오래 걸리며 같은 끓는점에 도달한다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2026-01-08 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.